1989 年 试 题

第 I 卷(选择题)

一、本题中每小题给出的几个说法中,只有一个是正确的.

(1)设地球表面的重力加速度为 g_0,物体在距地心 $4R$(R 是地球半径)处,由于地球的作用而产生的加速度为 g,则 g/g_0 为:

(B 卷 2 题)

A. 1.

B. 1/9.

C. 1/4.

D. 1/16.

(2)若单摆的摆长不变,摆球的质量增加为原来的 4 倍,摆球经过平衡位置时的速度减小为原来的 1/2,则单摆振动的

(B 卷 3 题)

A. 频率不变,振幅不变.

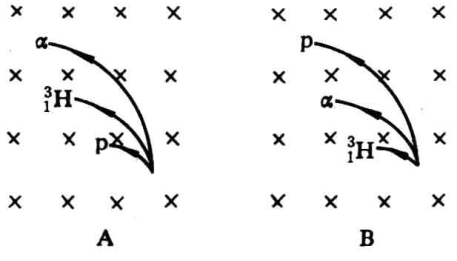
B. 频率不变,振幅改变.

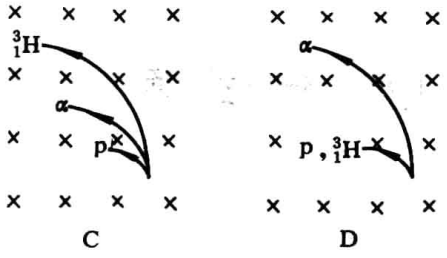
C. 频率改变,振幅改变.

D. 频率改变,振幅不变.

(3)有三束粒子,分别是质子(p)、氚核(^3_1H)和 α 粒子束,如果它们以相同的速度沿垂直于磁场方向射入匀强磁场(磁场方向垂直纸面向里). 在下列四图中,哪个图正确地表示出这三束粒子的运动轨迹?

(B 卷 1 题)





(4)两辆汽车在同一平直路面上行驶，它们的质量之比 $m_1 : m_2 = 1 : 2$，速度之比 $v_1 : v_2 = 2 : 1$. 当两车急刹车后，甲车滑行的最大距离为 s_1，乙车滑行的最大距离为 s_2. 设两车与路面间的滑动摩擦系数相等，不计空气阻力，则

(B 卷 5 题)

A. $s_1 : s_2 = 1 : 2$.　　B. $s_1 : s_2 = 1 : 1$.

C. $s_1 : s_2 = 2 : 1$.　　D. $s_1 : s_2 = 4 : 1$.

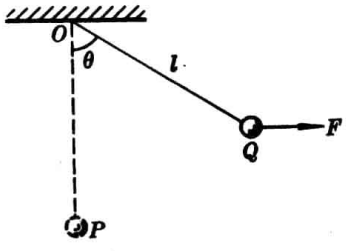
(5)一轻弹簧上端固定，下端挂一重物，平衡时弹簧伸长了 4 厘米. 再将重物向下拉 1 厘米，然后放手，则在刚释放的瞬间重物的加速度是(g 取 10 米/秒^2)

(B 卷 6 题)

A. 2.5 米/秒^2.　　B. 7.5 米/秒^2.

C. 10 米/秒^2.　　D. 12.5 米/秒^2.

(6)一质量为 m 的小球，用长为 l 的轻绳悬挂于 O 点. 小球在水平拉力 F 作用下，从平衡位置 P 点很缓慢地移动到 Q 点(如图所示)，则力 F 所做的功为



A. $mgl\cos\theta$.

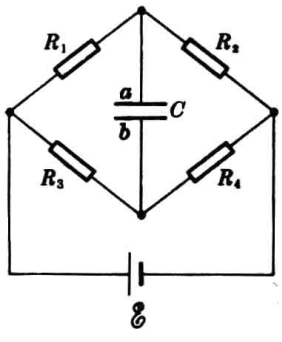
B. $mgl(1-\cos\theta)$.

C. $Fl\sin\theta$.

D. $Fl\theta$.

(B 卷 7 题)

(7)在图示的电路中，已知电容 $C = 2$ 微法，电源电动势 $\mathscr{E} = 12$ 伏特，内电阻不计，$R_1 : R_2 : R_3 : R_4 = 1 : 2 : 6 : 3$. 则电容器极板 a 所带的电量为



A. -8×10^{-6}库.　　B. 4×10^{-6}库.

C. -4×10^{-6}库.　　D. 8×10^{-6}库.

(B 卷 8 题)

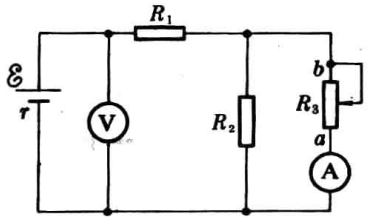
(8)在下页图所示的电路中，当滑线变阻器的滑动触点向 b 端移动时，

A. 伏特表 V 的读数增大，安培表 A 的读数减小.

B. 伏特表 V 和安培表 A 的读数都增大.

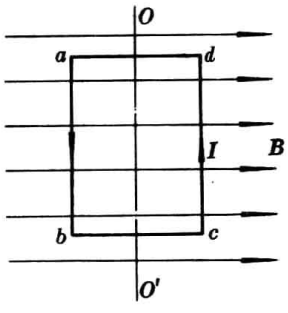
C. 伏特表 V 和安培表 A 的读数都减小.

D. 伏特表 V 的读数减小，安培表 A 的读数增大.



(B 卷 9 题)

(9) 一矩形通电线框 $abcd$，可绕其中心轴 OO' 转动，它处在与 OO' 垂直的匀强磁场中(如图). 在磁场作用下线框开始转动，最后静止在平衡位置. 则平衡后



A. 线框四边都不受磁场的作用力.

B. 线框四边受到指向线框外部的磁场作用力，但合力为零.

C. 线框四边受到指向线框内部的磁场作用力，但合力为零.

D. 线框的一对边受到指向线框外部的磁场作用力，另一对边受到指向线框内部的磁场作用力，但合力为零.

(B 卷 4 题)

(10) 一架飞机水平地匀速飞行. 从飞机上每隔 1 秒钟释放一个铁球，先后共释放 4 个. 若不计空气阻力，则四个球

(B 卷 11 题)

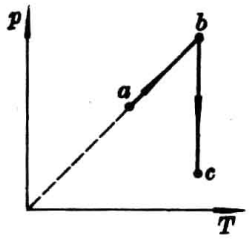
A. 在空中任何时刻总是排成抛物线；它们的落地点是等间距的.

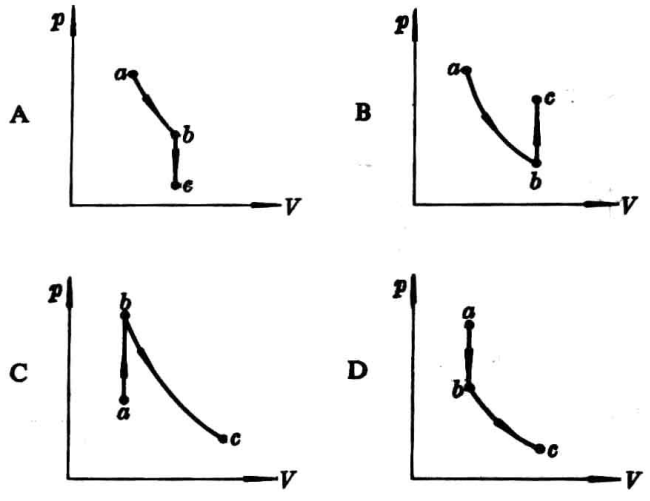
B. 在空中任何时刻总是排成抛物线；它们的落地点是不等间距的.

C. 在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的直线；它们的落地点是等间距的.

D. 在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的直线；它们的落地点是不等间距的.

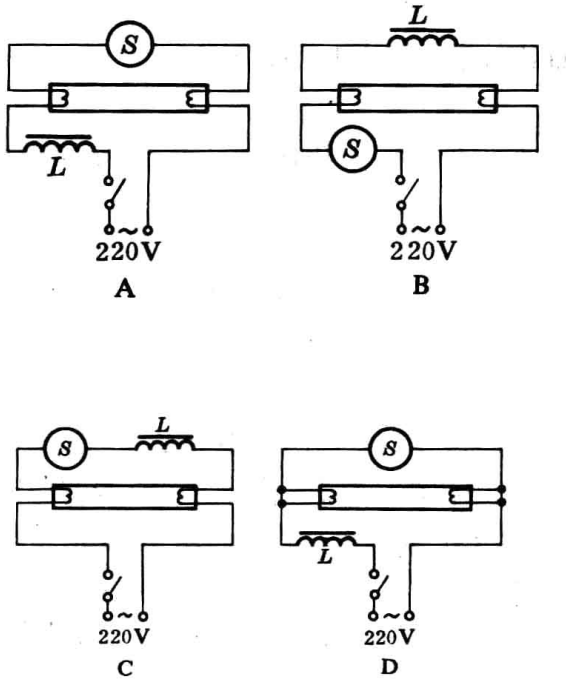
(11) p-T 图上的图线 abc 表示一定质量的理想气体的状态变化过程，此过程在 p-V 图上的图线应为





(B 卷 12 题)

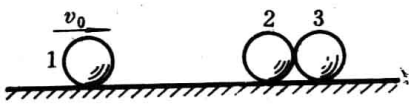
(12)在下列四个日光灯的接线图中(S 为起辉器,L 为镇流器),正确的是



(B 卷 10 题)

二、(10 分)**每小题 2 分. 本题中每小题给出的几个说法中,有一个或几个是正确的. 把正确的说法全选出来.**

(13)在光滑水平面上有三个完全相同的小球排成一条直线. 2、3 小球静止，并靠在一起，1 球以速度 v_0 射向它们(如图). 设碰撞中不损失机械能，则碰后三个小球的速度可能值是



A. $v_1=v_2=v_3=\dfrac{1}{\sqrt{3}}v_0$.

B. $v_1=0, v_2=v_3=\dfrac{1}{\sqrt{2}}v_0$.

C. $v_1=0, v_2=v_3=\dfrac{1}{2}v_0$.

D. $v_1=v_2=0, v_3=v_0$.

(B 卷 14 题)

(14)红色、绿色和黄色的三束平行光分别沿主轴射向同一个玻璃凸透镜，通过透镜后会聚到主轴上，会聚点到光心的距离分别是 $f_{红}$、$f_{绿}$、$f_{黄}$，则

(B 卷 15 题)

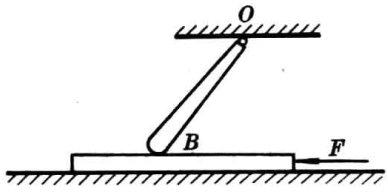
A. $f_{红}=f_{绿}=f_{黄}$.

B. $f_{红}<f_{黄}<f_{绿}$.

C. $f_{绿}<f_{黄}<f_{红}$.

D. $f_{红}>f_{绿}>f_{黄}$.

(15)在光滑水平地面上有一木板，一木棒可沿水平轴 O 转动，其下端 B 搁在木板上，而整个系统处于静止状态(如图). 现在用水平力 F 向左推木板，但木板仍未动. 由此可以得出结论：施力 F 后，木板和木棒之间的正压力



(B 卷 13 题)

A. 变大.

B. 不变.

C. 变小.

D. 条件不足，不能判断如何改变.

(16)玻尔在他提出的原子模型中所做的假设有：

(B 卷 17 题)

A. 原子处于称为定态的能量状态时，虽然电子做加速运动，但并不向外辐射能量.

B. 原子的不同能量状态与电子沿不同的圆轨道绕核运动相对应，而电子的可能轨道的分布是不连续的.

C. 电子从一个轨道跃迁到另一轨道时，辐射(或吸收)一定频率的光子.

D. 电子跃迁时辐射的光子的频率等于电子绕核做圆周运动的频率.

(17)一个点电荷，从静电场中的 a 点移到 b 点，其电势能的变化为零，则

(B 卷 18 题)

A. a、b 两点的场强一定相等.

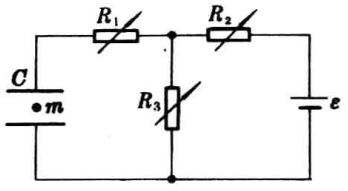
B. 该点电荷一定沿等势面移动.

C. 作用于该点电荷的电场力与其移动方向总是垂直的.

D. a、b 两点的电势一定相等.

(18) 一平行板电容器 C，极板是水平放置的，它和三个可变电阻及电源联接成如图所示的电路. 今有一质量为 m 的带电油滴悬浮在两极板之间静止不动. 要使油滴上升，可采用的办法是

(B 卷 16 题)



A. 增大 R_1.　　B. 增大 R_2.　　C. 增大 R_3.　　D. 减小 R_2.

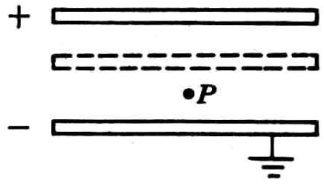
(19) 一平行板电容器充电后与电源断开，负极板接地. 在两极板间有一正电荷(电量很小)固定在 P 点，如下图所示. 以 E 表示两极板间的场强，U 表示电容器的电压，W 表示正电荷在 P 点的电势能. 若保持负极板不动，将正极板移到图中虚线所示的位置，则

A. U 变小，E 不变.

B. E 变大，W 变大.

C. U 变小，W 不变.

D. U 不变，W 不变.



(B 卷 20 题)

(20) 对于一定质量的理想气体，在下列各种过程中，可能发生的过程是

(B 卷 19 题)

A. 气体膨胀对外做功，温度升高.

B. 气体吸热，温度降低.

C. 气体放热，压强增大.

D. 气体放热，温度不变.

第 Ⅱ 卷(非选择试题 共 60 分)

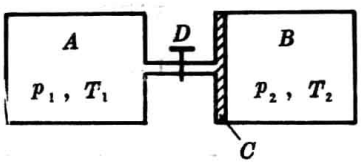
三、(24 分)每小题 3 分，把答案填写在题中横线上空白处，不要求写出演算过程.

(21) 中子的质量为 1.0087u，质子的质量为 1.0073u，氘核的质量为 2.0136u. 中子和质子结合成氘核时释放的能量为_____焦耳.

计算结果取两位有效数字.

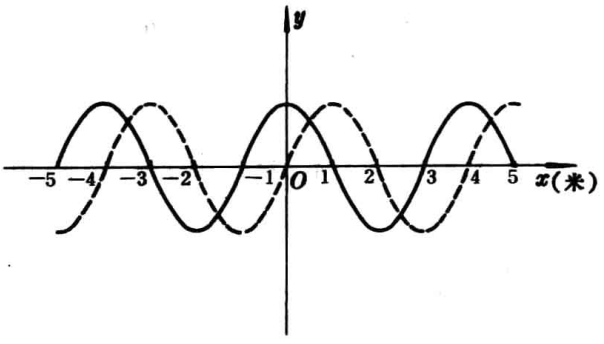
$$1u = 1.7 \times 10^{-27} \text{ 千克}.$$

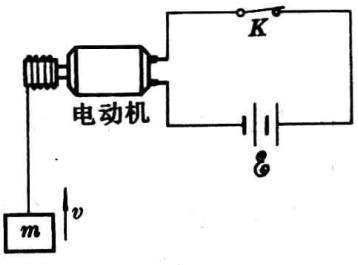
(22)图中 A、B 是体积相同的气缸，B 内有一导热的、可在气缸内无摩擦滑动的、体积不计的活塞 C，D 为不导热的阀门. 起初，阀门关闭，A 内装有压强 $p_1=2.0\times10^5$ 帕，温度 $T_1=300$K 的氮气. B 内装有压强 $p_2=1.0\times10^5$ 帕，温度 $T_2=600$K 的氧气. 阀门打开后，活塞 C 向右移动，最后达到平衡. 以 V_1 和 V_2 分别表示平衡后氮气和氧气的体积，则 $V_1:V_2=$_____.



(假定氧气和氮气均为理想气体，并与外界无热交换，连接气缸的管道体积可忽略)

(23)下左图中实线是一列简谐波在某一时刻的波形图线. 虚线是 0.2 秒后它的波形图线. 这列波可能的传播速度是_____.

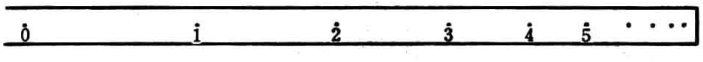




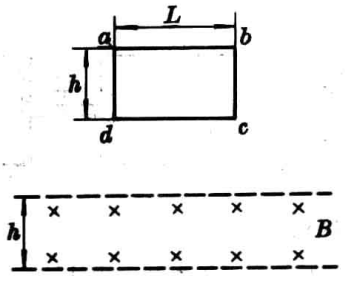
(24)某一用直流电动机提升重物的装置，如上右图所示. 重物的质量 $m=50$ 千克，电源的电动势 $\mathscr{E}=110$ 伏特，不计电源内阻及各处的摩擦. 当电动机以 $v=0.90$ 米/秒的恒定速度向上提升重物时，电路中的电流强度 $I=5$ 安培，由此可知电动机线圈的电阻 $R=$_____欧姆.

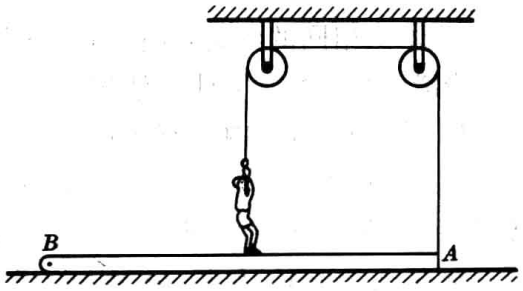
(25)在测定匀变速直线运动的加速度的实验中，用打点计时器记录纸带运动的时间. 计时器所用电源的频率为 50 赫. 图为做匀变速直线运动的小车带动的纸带上记录的一些点，在每相邻的两点中间都有四个点未画出. 按时间顺序取 0、1、2、3、4、5 六个点，用米尺量出 1、2、3、4、5 点到 0 点的距离分别是(单位：厘米)，由此可得小车的加速度的大小为_____米/秒^2，方向_____.

8.78　16.08　21.87　26.16　28.94



(26)电阻为 R 的矩形导线框 $abcd$，边长 $ab=L$，$ad=h$，质量为 m，自某一高度自由落下，通过一匀强磁场，磁场方向垂直纸面向里，磁场区域的宽度为 h(如下页图所示). 若线框恰好以恒定速度通过磁场，线框中产生的焦耳热是_____. (不考虑空气阻力)





(27)质量为 m 的运动员站在质量为 $m/2$ 的均匀长板 AB 的中点，板位于水平地面上，可绕通过 B 点的水平轴转动，板的 A 端系有轻绳，轻绳的另一端绕过两个定滑轮后，握在运动员手中. 当运动员用力拉绳时，滑轮两侧的绳都保持在竖直方向，如上右图所示. 要使板的 A 端离开地面，运动员作用于绳的最小拉力是_____.

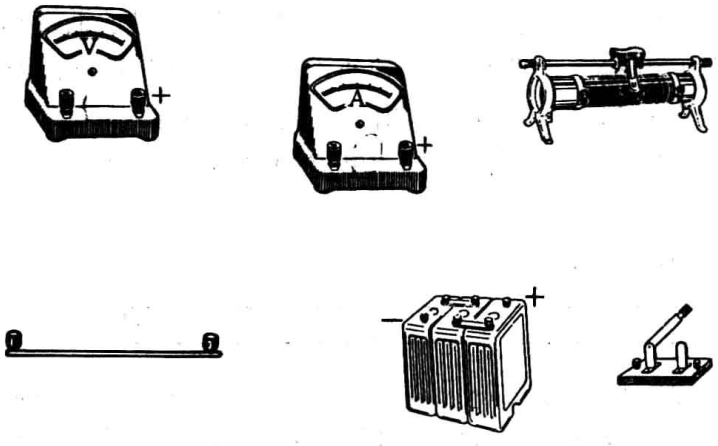
(28)一个房间的地面面积是 15 米^2，高 3 米. 试估算该房间内空气的质量. 已知空气的平均摩尔质量是 2.9×10^{-2} 千克/摩尔.

答：_____千克.

四、(10 分)在测定金属的电阻率的实验中，金属导线长约 0.8 米，直径小于 1 毫米，电阻在 5 欧左右. 实验步骤如下：

(29)用米尺测量金属导线的长度，测三次，求出平均值 L. 在金属导线三个不同的位置上用_____测量直径，求出平均值 d.

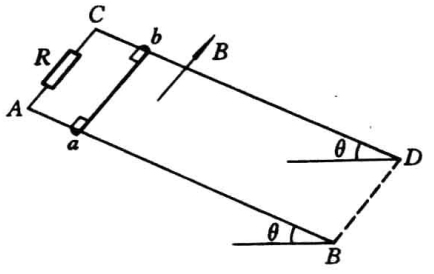
(30)用伏安法测量金属导线的电阻 R. 试把下图中所给的器材连接成测量 R 的合适的线路. 图中安培表的量程为 0.6 安，内阻接近 1 欧；伏特表的量程为 3 伏，内阻为几千欧；电源的电动势为 6 伏；变阻器的阻值为 0～20 欧. 在闭合电键前，变阻器的滑动触点应处于正确位置.



(31)用上面测得的金属导线长度 L、直径 d 和电阻 R，可根据电阻率的表达式 $\rho=$_____ 算出所测金属的电阻率.

五、(26 分)本题共有三个计算题，要求写出主要的文字说明、方程式和演算步骤. 只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分. 有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位.

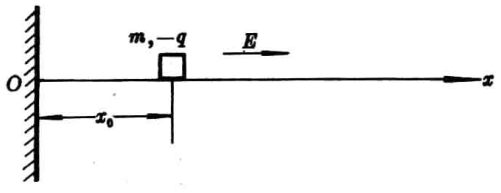
(32)(9 分)如图所示，AB、CD 是两根足够长的固定平行金属导轨，两导轨间的距离为 L，导轨平面与水平面的夹角是 θ. 在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面斜向上方的匀强磁场，磁感应强度为 B. 在导轨的 AC 端连接一个阻值为 R 的电阻. 一根垂直于导轨放置的金属棒 ab，质量为 m，从静止开始沿导轨下滑，求 ab 棒的最大速度.



要求画出 ab 棒的受力图. 已知 ab 与导轨间的滑动摩擦系数 μ，导轨和金属棒的电阻都不计.

(33)(8 分)把一个点光源放在焦距为 f 的凸透镜的焦点上，在透镜的另一侧 2 倍焦距处放一个垂直于主轴的光屏，在光屏上看到一个半径为 R 的光亮的圆. 现保持透镜和光屏不动，而在主轴上移动点光源，若要使光屏上亮圆的半径缩为 $R/2$，则这个点光源应移到什么位置上?

(34)(9 分)一个质量为 m、带有电荷 $-q$ 的小物体，可在水平轨道 Ox 上运动，O 端有一与轨道垂直的固定墙. 轨道处于匀强电场中，场强大小为 E，方向沿 Ox 轴正向，如图所示. 小物体以初速 v_0 从 x_0 点沿 Ox 轨道运动，运动时受到大小不变的摩擦力 f 作用，且 $f<qE$；设小物体与墙碰撞时不损失机械能，且电量保持不变，求它在停止运动前所通过的总路程 s.



1989 年答案

一、全题 30 分，每小题 2 分. 答错的或不答的，都给 0 分.

(1) D. (2) B. (3) C. (4) D. (5) A. (6) B.

(7) D. (8) A. (9) B. (10) C. (11) C. (12) A.

二、全题 10 分. 每小题 2 分. 每小题，全部选对的，得 2 分；选不全、选错的或不答的，均给 0 分.

(13) D. (14) C. (15) C. (16) A,B,C. (17) D.

(18) C,D. (19) A,C. (20) A,B,C,D.

三、全题 24 分，每小题 3 分. 答案正确的，按下列答案后面方括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分.

(21) 3.7×10^{-13}(3 分).

(22) 4 (3 分).

(23) 正向传播 $v=20(n+\frac{1}{4})$米/秒. $n=0,1,2\cdots\cdots$①

反向传播 $v=20(n+\frac{3}{4})$米/秒. $n=0,1,2\cdots\cdots$②

(同时答出通式①和②的给 3 分，只答出通式①和②中之一的给 2 分. 答出正向传播的波速为 5 米/秒，而反向传播的波速为 15 米/秒的给 2 分. 仅答出 5 米/秒或 15 米/秒的给 1 分)

(24) 4.4 (答 4.36 或 4.0 的亦给 3 分，答别的数值不给分)

(25) 1.50 (2 分)，与速度方向相反 (1 分). (答 −1.50 的不扣分. 加速度大小得 1.49 或 1.51 的，扣 1 分)

(26) $2mgh$ (3 分).

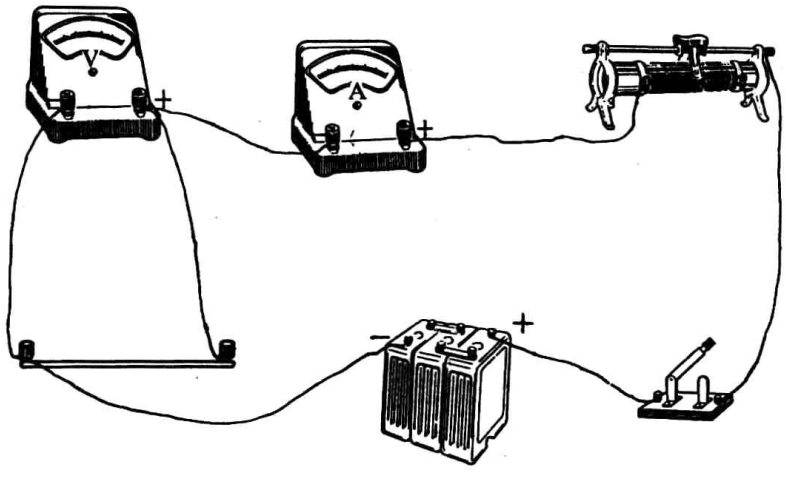
(27) $\frac{1}{2}mg$ (3 分).

(28) 58 (答案在 50 到 60 之间的都给 3 分).

四、全题 10 分，每小题按下列答案后面方括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分.

(29) 螺旋测微器(或千分尺) (2 分).

(30) 连线参考答案 (7 分).

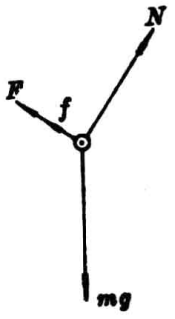


(画出正确连线的给 7 分，连不成伏安法电路的，不给这 7 分，伏安法电路连成内接法的，扣 3 分. 安培表和伏特表正负接线柱有连错的，扣 2 分. 变阻器滑动触点初始位置错的，扣 2 分. 连线中，用变阻器接成分压电路，全对的，也给 7 分)

(31) $\frac{\pi d^2}{4L}R$ (1 分).

五、(32)

在下滑过程中，金属棒 ab 受到重力 mg，支持力 $N=mg\cos\theta$，摩擦力 $f=\mu mg\cos\theta$ 和安培力



$$F=\frac{B^2vL^2}{R} \tag{1}$$

作用，方向如上图所示. 达到平衡时

$$mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta-\frac{B^2vL^2}{R}=0 \tag{2}$$

最大速度

$$v=\frac{mg(\sin\theta-\mu\cos\theta)R}{B^2L^2} \tag{3}$$

评分标准：全题 9 分. 正确分析棒受力，画出受力图并求得各力的大小和方向得 6 分，其中安培力大小(1)式和方向占 3 分. 列出(2)式的给 2 分，求得(3)式的给 1 分.

(33)出射光束平行于主轴，因此亮圆的半径 R 就等于透镜的半径. 与光屏上半径为 $R/2$ 的亮圆相应的像点有两个，像距 v 和 v' 分别满足关系

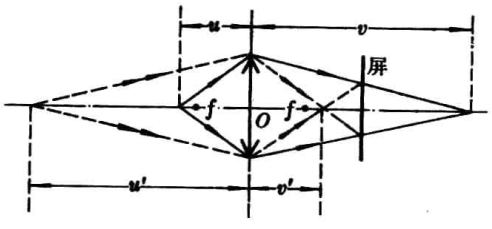
$$\frac{v-2f}{R/2}=\frac{v}{R} \tag{1}$$

$$\frac{2f-v'}{R/2}=\frac{v'}{R} \tag{2}$$

代入成像公式 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$，就得到点光源与透镜光心的距离分别为

$$u=4f/3 \tag{3}$$

$$u'=4f \tag{4}$$



评分标准：全题 8 分. 得出透镜的半径为 R 的给 1 分；列出(1)式给 2 分，列出(2)式得 2 分；得出结果(3)和(4)式的再给 3 分，只得出一个结果的仅给 2 分. (用别的解法给出一个正确物距而未求出另一个物距的给 5 分，与上述评分标准一致)

(34)小物体受到的电场力 $F=-qE$，大小不变，方向指向墙；摩擦力 f 的方向与小物体运动方向相反. 不管开始时小物体是沿 x 轴正方向或负方向运动，小物体在多次与墙碰撞后，最后将停止在原点 O 处. 在这个过程中，电势能减少了

$$\Delta\mathscr{E}=qEx_0 \tag{1}$$

小物体动能减少了$\frac{1}{2}mv_0^2$. 由于小物体与墙碰撞时不损失机械能，因而小物体克服摩擦力所做的功就等于所减少的动能和电势能之和

$$fs=\frac{1}{2}mv_0^2+qEx_0 \tag{2}$$

解得小物体在停止前所通过的总路程 s 等于

$$s=\frac{2qEx_0+mv_0^2}{2f} \tag{3}$$

评分标准：全题 9 分. 列出(1)式得 4 分，列出(2)式得 4 分，得出结果(3)式再得 1 分.